

Anderson Reis Rufino Marins e Edson Claiton da Silva Júnior

Aplicação da Internet das Coisas (IoT) na Agricultura: Monitoramento Climático e da Irrigação em uma Plantação

Santa Rita do Sapucaí – MG

21 de setembro de 2026

Anderson Reis Rufino Marins e Edson Claiton da Silva Júnior

Aplicação da Internet das Coisas (IoT) na Agricultura: Monitoramento Climático e da Irrigação em uma Plantação

Trabalho apresentado à disciplina TP546 do
Inatel, como requisito parcial de avaliação,
sobre aplicações reais de IoT.

Instituto Nacional de Telecomunicações – Inatel

TP546

Santa Rita do Sapucaí – MG

21 de setembro de 2026

Sumário

1	Introdução	3
2	Problema enfrentado	3
3	Objetivo da solução IoT	4
4	Tecnologias utilizadas	4
4.1	Sensores	4
4.2	Internet das Coisas	5
4.3	Comunicação LoRa	5
4.4	Energia solar	5
4.5	Monitoramento remoto	5
5	Funcionamento da solução	5
6	Implementação e testes	6
7	Resultados obtidos	6
8	Benefícios da solução	7
8.1	Monitoramento em tempo real	7
8.2	Melhor apoio à decisão	7
8.3	Redução de custos	7
8.4	Baixo consumo e autonomia	7
8.5	Comunicação de longo alcance	8
8.6	Maior disponibilidade de informações	8
9	Limitações e desafios	8
10	Análise crítica	8
11	Conclusão	9
Referências		10

1 Introdução

A agricultura enfrenta diversos desafios relacionados ao uso eficiente dos recursos naturais, especialmente da água, pois aproximadamente 1% de toda água do mundo é potável, e 70% deste recurso é utilizado na agricultura. O crescimento da demanda por alimentos, o qual está associado às mudanças climáticas tal como à ocorrência de períodos de escassez hídrica requer a necessidade de tecnologias capazes de melhorar o acompanhamento das condições do ambiente agrícola.

Nesse contexto, a Internet das Coisas (Internet of Things – IoT) apresenta-se como uma alternativa para a agricultura de precisão. A IoT permite conectar sensores, dispositivos eletrônicos e sistemas de comunicação para coletar dados do ambiente e disponibilizá-los ao produtor em tempo real. Portanto, na agricultura essa tecnologia pode ser utilizada para monitorar umidade do solo, temperatura, umidade do ar, condições climáticas e outras variáveis importantes para a tomada de decisões.

Um caso real dessa aplicação foi apresentado por Silva et al. (2022), que desenvolveram e testaram um dispositivo autônomo de baixo custo baseado em IoT e na tecnologia LoRa para monitoramento climático em uma plantação irrigada. O sistema foi alimentado por energia solar e realizou o monitoramento de temperatura do ar, umidade do ar e umidade do solo.

O caso é adequado especialmente para análise, pois houve desenvolvimento de um protótipo, o qual foi instalado em uma área agrícola e realiza-se testes durante um período de 30 dias, permitindo-se avaliar seu funcionamento em condições reais de campo (SILVA et al., 2022).

2 Problema enfrentado

Um dos principais problemas abordados pelo estudo é a necessidade de realizar um monitoramento mais eficiente das condições de uma área agrícola irrigada.

A irrigação inadequada pode provocar desperdício de água quando há aplicação excessiva e, por outro lado, pode causar estresse hídrico às plantas quando a quantidade de água fornecida é insuficiente. Logo, para tomar decisões adequadas, o produtor precisa conhecer as condições do solo e do ambiente.

No modelo tradicional, o acompanhamento dessas condições pode depender de observações manuais e de medições realizadas periodicamente. Esse procedimento apresenta limitações, principalmente quando se deseja acompanhar continuamente uma área agrícola.

O estudo buscou solucionar esse problema por meio de um sistema capaz de realizar medições automáticas e transmissão dos dados a fim de serem acompanhados por compu-

tadores e dispositivos móveis. Dessa maneira, o produtor pode receber informações sobre as condições monitoradas e utilizar esses dados como apoio à gestão da irrigação (SILVA et al., 2022).

3 Objetivo da solução IoT

O objetivo principal da proposta foi desenvolver uma solução de baixo custo para monitoramento climático agrícola utilizando Internet das Coisas e comunicação de longo alcance (LoRa).

O dispositivo foi projetado para:

- medir a temperatura do ar;
- medir a umidade do ar;
- medir a umidade do solo;
- transmitir os dados coletados pelo protocolo de comunicação LoRa;
- disponibilizar as informações para acompanhamento remoto;
- gerar alertas relacionados às variáveis monitoradas;
- operar de maneira autônoma utilizando a energia solar.

Assim, a solução buscou oferecer ao agricultor as informações mais frequentes e de maneira facilitada sobre as condições da plantação.

4 Tecnologias utilizadas

A solução desenvolvida combinou diferentes tecnologias, sendo elas envolvendo hardware, comunicação e energia.

4.1 Sensores

Foram utilizados como recurso de aferição, alguns sensores para coletar as principais variáveis ambientais. Logo, o sistema monitorava:

- temperatura do ar;
- umidade do ar;
- umidade do solo.

Tais informações são relevantes a fim acompanhar as condições de desenvolvimento das plantas tal como o gerenciamento da irrigação.

4.2 Internet das Coisas

O conceito de IoT foi aplicado na integração dos sensores à um dispositivo eletrônico capaz de receber, processar e transmitir os dados.

Com o intuito de eliminar o trabalho manual, o sistema permitiu que as informações fossem obtidas automaticamente e acompanhadas remotamente para auxiliar na tomada de decisão do usuário.

4.3 Comunicação LoRa

Uma das principais tecnologias utilizadas é o protocolo LoRa (Long Range), uma tecnologia de comunicação sem fio adequada para aplicações que necessitam transmitir pequenos pacotes de dados a distâncias relativamente extensas e, tendo como resultado o baixo consumo de energia do dispositivo.

No estudo, a utilização da LoRa proporcionou a comunicação entre o dispositivo instalado na área agrícola ao gateway responsável pela recepção das informações.

4.4 Energia solar

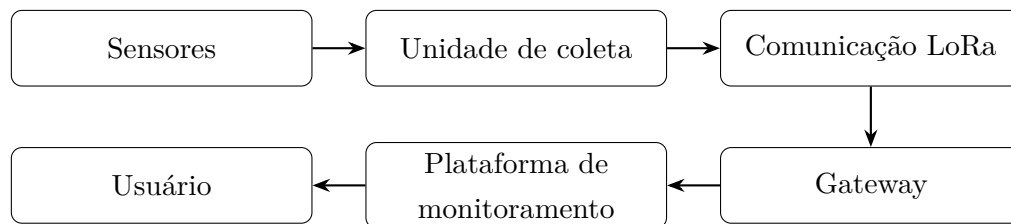
O dispositivo foi desenvolvido com o intuito de ser alimentação através energia gerada pelo sol, viabilizando a sua utilização em aplicações agrícolas. Sendo de suma importância tal característica, pois os sensores podem ser instalados em locais de difícil alcance da infraestrutura de redes elétricas. A utilização de energia solar contribui para autonomia do sistema e reduz a necessidade de alimentação elétrica convencional.

4.5 Monitoramento remoto

Os dados coletados podem ser observados através de computadores e dispositivos móveis. Além disso, foram implementados alertas para as variáveis monitoradas, permitindo que o usuário tivesse conhecimento das mudanças nas condições do ambiente.

5 Funcionamento da solução

O funcionamento do sistema pode ser representado de maneira simplificada pela sequência a seguir:



Primeiramente, os sensores foram instalados na plantação os quais realizam as medições de temperatura, umidade do ar e umidade do solo.

Em seguida, os dados são processados pelo dispositivo eletrônico e transmitidos por meio da tecnologia LoRa. Logo, o gateway recebe as informações, trata os dados e encaminha ao sistema de monitoramento.

Por fim, o produtor pode acompanhar os dados através de um computador ou dispositivo móvel, principalmente quando determinadas condições ou níveis anormais são identificados, o sistema gera alertas.

Esse processo torna possível a transformação de informações físicas, as quais são coletadas diretamente no campo, em dados digitais que podem auxiliar na tomada de decisões dos produtores agrícolas.

6 Implementação e testes

Como solução apresentada não ficou somente no estágio de projeto, e de fato foi implementado no ambiente real, o que torna um dos pontos mais importantes para este trabalho.

Segundo Silva et al. (2022), o protótipo foi instalado e testado durante 30 dias em um ponto de uma plantação irrigada. Portanto, o dispositivo foi desenvolvido para ser resistente às interferências de condições ambientais, e necessário a utilização da alimentação solar.

Durante o período de teste, os pesquisadores acompanharam os dados coletados e avaliaram o desempenho da comunicação sem fio. Um detalhe importante, durante a fase de teste durante um período com chuvas significativas, tornando possível verificar o comportamento do equipamento diante de condições reais e extremas de campo.

7 Resultados obtidos

Os resultados demonstraram que a solução apresentou desempenho satisfatório para a finalidade proposta.

Um dos resultados mais relevantes foi a eficiência de 97% nas transmissões de rádio, considerando uma distância de 163 metros entre o dispositivo e o gateway. Demonstrando que o resultado da comunicação LoRa foi capaz de executar a transmissão dos dados de maneira confiável no ambiente agrícola avaliado (SILVA et al., 2022).

Outro ganho importante foi o baixo custo do dispositivo, pois segundo os autores, houve uma economia de até R\$ 750 em comparação a soluções disponíveis no mercado (SILVA et al., 2022).

Além disso, o sistema continuou funcionando durante condições climáticas adversas, incluindo períodos de chuva. Portanto, isso é de suma importância a equipamentos instalados no campo, os quais necessitam demonstrar robustez às condições ambientais.

Os autores concluíram que o dispositivo apresentou características de economia, praticidade e confiabilidade para o monitoramento climático agrícola (SILVA et al., 2022).

8 Benefícios da solução

A aplicação IoT nessa solução apresentou diversos benefícios.

8.1 Monitoramento em tempo real

O agricultor pode acompanhar as condições da plantação sem precisar realizar todas as medições manualmente no local.

8.2 Melhor apoio à decisão

Os dados de temperatura, umidade do ar e umidade do solo podem auxiliar o produtor na tomada de decisões relacionadas à irrigação e ao manejo da plantação.

8.3 Redução de custos

O baixo custo de desenvolvimento é uma das principais vantagens. Segundo os pesquisadores, o sistema poderia proporcionar economia de até R\$ 750 em relação a soluções comerciais (SILVA et al., 2022).

8.4 Baixo consumo e autonomia

A utilização de energia solar permitiu que o dispositivo opere sem depender diretamente da rede elétrica, característica importante para áreas rurais.

8.5 Comunicação de longo alcance

A tecnologia LoRa possibilita comunicação a distâncias consideráveis utilizando baixo consumo de energia, sendo uma característica interessante para aplicações distribuídas em propriedades agrícolas.

8.6 Maior disponibilidade de informações

A coleta automática gera um histórico de informações ambientais que pode ser utilizado para compreender melhor o comportamento da área agrícola e apoiar decisões futuras.

9 Limitações e desafios

Apesar dos resultados positivos, a solução apresenta algumas limitações.

A primeira delas está relacionada à escala do experimento. O estudo realizou o monitoramento em um ponto de uma plantação durante 30 dias. Porém, os resultados não permitem afirmar que o sistema apresentará exatamente o mesmo desempenho em todas as culturas, propriedades ou condições climáticas.

Outra limitação é a dependência de infraestrutura de comunicação. Embora, a comunicação LoRa apresentou bom desempenho no experimento, uma aplicação em propriedades maiores pode exigir maior quantidade de dispositivos, gateways ou até mesmo o planejamento da cobertura da comunicação.

Há a necessidade de manutenção dos sensores e equipamentos instalados no campo, tais como, poeira, chuva, umidade, calor e outros fatores ambientais podem afetar o funcionamento dos componentes eletrônicos ao longo do tempo.

Além disso, o sistema realiza o monitoramento das condições agrícolas, mas isso não significa necessariamente que todas as decisões de irrigação sejam tomadas automaticamente. Os dados precisam ser interpretados e utilizados adequadamente pelo produtor.

Por fim, a adoção de sistemas IoT em propriedades rurais exige conhecimentos técnicos para instalação, manutenção, configuração e interpretação dos dados.

10 Análise crítica

O caso estudado demonstra uma aplicação concreta da IoT para resolver um problema real da agricultura: a necessidade de acompanhar continuamente as condições ambientais de uma plantação.

Um aspecto positivo é a utilização de componentes relativamente acessíveis e de uma tecnologia de comunicação adequada para áreas rurais. A combinação de sensores, LoRa

e energia solar torna a solução interessante para propriedades onde seria difícil instalar infraestrutura elétrica e de comunicação convencional.

Os resultados obtidos também são relevantes, ou seja, a eficiência de 97% na transmissão e a possibilidade de redução de custos mostram que uma solução de IoT não necessaria da utilização de equipamentos extremamente sofisticados ou caros para gerar benefícios.

Entretanto, é importante evitar generalizações, pois o fato do protótipo funcionar em um teste de 30 dias não significa que esteja automaticamente preparado para implantação em larga escala. Para isso, seriam necessários testes mais longos, em diferentes culturas, solos, condições climáticas e tamanhos de propriedades.

Além disso, é importante avaliar diretamente indicadores agrícolas, tais como redução efetiva do consumo de água, aumento da produtividade e retorno financeiro ao produtor. Contudo, essas métricas permitiriam determinar não apenas se o sistema funciona tecnicamente, e sim, se sua implantação é economicamente vantajosa em diferentes cenários.

O caso da solução representa uma aplicação real e promissora, porém vale ressaltar que sua expansão para diferentes contextos agrícolas deve ser acompanhada por avaliações adicionais.

11 Conclusão

A Internet das Coisas apresenta grande potencial para modernizar as atividades agrícolas por meio da coleta, transmissão e análise de dados em tempo real.

O caso analisado, desenvolvido por Silva et al. (2022), demonstra uma aplicação efetivamente projetada e testada em uma plantação irrigada. O sistema utilizou sensores para monitorar temperatura e umidade, comunicação LoRa para transmissão dos dados e energia solar para fornecer autonomia ao dispositivo.

Durante os 30 dias de teste permitiu acompanhar resultados positivos, com eficiência de 97% na transmissão dos dados a uma distância de 163 metros. Além do baixo custo de desenvolvimento, a autonomia proporcionada pela energia solar e a possibilidade de monitoramento remoto representam benefícios importantes para aplicações agrícolas (SILVA et al., 2022).

Apesar dos resultados positivos, existem limitações relacionadas à escala e duração dos testes, manutenção dos equipamentos e necessidade de avaliar o desempenho da solução em diferentes condições agrícolas.

Dessa forma, conclui-se que o caso estudado comprova a viabilidade da utilização da solução IoT no setor agrícola e demonstra como sensores, comunicação sem fio e sistemas de monitoramento podem transformar informações coletadas no campo em dados úteis para apoiar decisões e melhorar o gerenciamento dos recursos agrícolas.

Referências

SILVA, G. O. d. et al. IoT para uso agrícola: desenvolvimento de dispositivo autônomo de baixo custo para monitoramento climático em tempo real. *Irriga*, v. 27, n. 4, p. 769–784, 2022. DOI: [10.15809/irriga.2022v27n4p769-784](https://doi.org/10.15809/irriga.2022v27n4p769-784). Disponível em: <https://revistas.fca.unesp.br/index.php/irriga/article/view/4567>.